T03 — Demostración formal: Inserción amortizada en vector dinámico

Curso Linux–C–Rust — B15 Estructuras de datos en C

Índice

1. Preliminar: método del potencial **1**

2. Modelo formal **1**

3. Demostración 1: $O(1)$ amortizado por método del potencial **2**

4. Demostración 2: $O(1)$ amortizado por método agregado **3**

5. Demostración 3: generalización para factor $\alpha > 1$ **3**

6. Demostración 4: crecimiento aditivo da $\Theta(n)$ amortizado **4**

7. Resumen de resultados **5**

1. Preliminar: método del potencial

Definición 1.1 (Función de potencial)**.** Sea D_i el estado de una estructura de datos después de la i-ésima operación. Una *función de potencial* es una función Φ : estados $\to \mathbb{R}$ que satisface:

1. $\Phi(D_0) = 0$ (potencial inicial nulo).
2. $\Phi(D_i) \geq 0$ para todo $i \geq 0$ (potencial no negativo).

Definición 1.2 (Costo amortizado)**.** El *costo amortizado* de la i-ésima operación es:

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \tag{1}$$

donde c_i es el costo real de la operación.

La propiedad fundamental es que la suma de costos amortizados acota superiormente la suma de costos reales:

$$\sum_{i=1}^{n} c_i = \sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i - \Phi(D_n) + \Phi(D_0) \leq \sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i \tag{2}$$

ya que $\Phi(D_n) \geq 0 = \Phi(D_0)$.

2. Modelo formal

Consideramos un vector dinámico con las siguientes convenciones:

- s = **size**: número de elementos almacenados.
- C = **capacity**: número de posiciones alocadas.
- **Invariante**: $s \leq C$ siempre.
- **Estrategia de crecimiento**: cuando $s = C$ y se ejecuta un push, se aloca un nuevo arreglo de tamaño $2C$, se copian los C elementos y se inserta el nuevo. Inicialmente $s = 0$, $C = 0$; el primer push aloca con capacidad 1.
- **Modelo de costo**: cada escritura (inserción o copia) cuesta 1. Un push sin realloc cuesta 1; un push con realloc que copia k elementos cuesta $k + 1$.

3. Demostración 1: $O(1)$ amortizado por método del potencial

Teorema 3.1. *La operación* `push` *en un vector dinámico con estrategia de duplicación tiene costo amortizado* $O(1)$.

Definimos la función de potencial:

$$\Phi = 2s - C \tag{3}$$

Lema 3.2 ($\Phi \geq 0$ siempre)**.** *Para todo* $i \geq 0$, $\Phi(D_i) \geq 0$.

Demostración. Por inducción sobre el número de operaciones.

Base. Estado inicial: $s = 0$, $C = 0$. $\Phi = 2(0) - 0 = 0 \geq 0$. ✓

Tras el primer push (con realloc, $C : 0 \to 1$): $s = 1$, $C = 1$. $\Phi = 2(1) - 1 = 1 > 0$. ✓

Paso inductivo. Supongamos $\Phi \geq 0$ antes de la i-ésima operación. Hay dos casos:

Caso 1 (sin realloc, $s < C$): Después del push, $s' = s + 1$, $C' = C$.

$$\Phi' = 2(s+1) - C = (2s - C) + 2 = \Phi + 2 \geq 0 + 2 > 0. \quad ✓$$

Caso 2 (con realloc, $s = C$): Después del push, $s' = s + 1$, $C' = 2C = 2s$.

$$\Phi' = 2(s+1) - 2s = 2 > 0. \quad ✓$$

En ambos casos $\Phi' > 0$, completando la inducción. □

Prueba del Teorema 3.1. Calculamos el costo amortizado $\hat{c} = c + \Delta\Phi$ en cada caso.

Caso 1: push sin realloc ($s < C$).

$$\begin{aligned} c &= 1 \\ \Delta\Phi &= \Phi' - \Phi = [2(s+1) - C] - [2s - C] = 2 \\ \hat{c} &= 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

Caso 2: push con realloc ($s = C = k$). Se copian k elementos y se inserta 1:

$$\begin{aligned} c &= k + 1 \\ \Phi &= 2k - k = k \\ \Phi' &= 2(k+1) - 2k = 2 \\ \Delta\Phi &= 2 - k \\ \hat{c} &= (k+1) + (2-k) = 3 \end{aligned}$$

En ambos casos, $\hat{c} = 3$. Por la propiedad fundamental (2):

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \leq \sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i = 3n.$$

Por lo tanto, push es $O(1)$ amortizado con constante 3. □

4. Demostración 2: $O(1)$ amortizado por método agregado

Teorema 4.1. *El costo total de n operaciones push en un vector dinámico con duplicación es menor que $3n$.*

Demostración. Separamos el costo total:

$$T(n) = \underbrace{n}_{\text{inserciones}} + \underbrace{\sum_{\text{reallocs}} \text{copias}}_{\text{copias por realloc}}$$

Partiendo de capacidad 1, los reallocs ocurren en los pushes $1, 2, 4, 8, \ldots, 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}$. En el realloc del push 2^j se copian 2^j elementos. Las copias totales son:

$$\sum_{j=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} 2^j = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1} - 1$$

Acotamos usando $2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \leq n$:

$$2^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1} - 1 = 2 \cdot 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} - 1 \leq 2n - 1 < 2n$$

Por lo tanto:

$$T(n) < n + 2n = 3n$$

El costo amortizado por operación es $T(n)/n < 3 = O(1)$. □

5. Demostración 3: generalización para factor $\alpha > 1$

Teorema 5.1. *Sea $\alpha > 1$ el factor de crecimiento (la capacidad se multiplica por α en cada realloc). Entonces push es $O(1)$ amortizado, con cota:*

$$\hat{c} < \frac{2\alpha - 1}{\alpha - 1}$$

Demostración. Usamos el método agregado. Con capacidad inicial 1, los reallocs ocurren cuando el size alcanza $\alpha^0, \alpha^1, \alpha^2, \ldots$ (redondeando a enteros). Sea $m = \lfloor \log_\alpha n \rfloor$ el número de reallocs en n pushes. Las copias totales son:

$$\sum_{j=0}^{m} \alpha^j = \frac{\alpha^{m+1} - 1}{\alpha - 1}$$

Como $\alpha^m \leq n$:

$$\frac{\alpha^{m+1} - 1}{\alpha - 1} \leq \frac{\alpha \cdot n - 1}{\alpha - 1} < \frac{\alpha}{\alpha - 1} \cdot n$$

El costo total es:

$$T(n) < n + \frac{\alpha}{\alpha - 1} \cdot n = \frac{2\alpha - 1}{\alpha - 1} \cdot n$$

El costo amortizado por operación:

$$\frac{T(n)}{n} < \frac{2\alpha - 1}{\alpha - 1} = O(1)$$

□

Factor α	Cota amortizada $\frac{2\alpha - 1}{\alpha - 1}$
1.5	4.0
2	3.0
3	2.5
4	2.33...

Cuadro 1: La cota mejora conforme α crece: menos reallocs implica menos copias. Sin embargo, el desperdicio de memoria en el peor caso es $(\alpha - 1)/\alpha$.

Observación 5.1. Para $\alpha = 2$ recuperamos la cota $\hat{c} < 3$ del Teorema 4.1. Para $\alpha = 1{,}5$ (MSVC `std::vector`) la cota es 4. Factores mayores reducen el amortizado pero desperdician más memoria: $\alpha = 2$ desperdicia hasta 50 %; $\alpha = 3$ hasta 67 %.

6. Demostración 4: crecimiento aditivo da $\Theta(n)$ amortizado

Teorema 6.1. *Si la capacidad crece sumando una constante $d > 0$ (en lugar de multiplicar), el costo total de n pushes es $\Theta(n^2)$ y el costo amortizado es $\Theta(n)$.*

Demostración. Con capacidad inicial d, los reallocs ocurren en los pushes $d{+}1,\ 2d{+}1,\ 3d{+}1,\ \ldots$ En los primeros n pushes hay $m = \lfloor (n-1)/d \rfloor$ reallocs. El j-ésimo realloc copia jd elementos.

Cota superior. Las copias totales:

$$\sum_{j=1}^{m} jd = d \cdot \frac{m(m+1)}{2}$$

Como $m \leq n/d$:

$$d \cdot \frac{m(m+1)}{2} \leq d \cdot \frac{(n/d)(n/d+1)}{2} = \frac{n^2}{2d} + \frac{n}{2} = O(n^2)$$

Cota inferior. Para $n \geq 2d$, tenemos $m \geq n/(2d)$:

$$\sum_{j=1}^{m} jd \geq d \cdot \frac{(n/(2d))(n/(2d)+1)}{2} \geq d \cdot \frac{n^2/(4d^2)}{2} = \frac{n^2}{8d} = \Omega(n^2)$$

Combinando: $T(n) = n + \Theta(n^2) = \Theta(n^2)$.

El costo amortizado:

$$\frac{T(n)}{n} = \Theta(n)$$

□

Corolario 6.2. *La multiplicación por un factor $\alpha > 1$ es la condición necesaria y suficiente para obtener $O(1)$ amortizado. El crecimiento aditivo, sin importar cuán grande sea d, siempre resulta en costo amortizado lineal.*

7. Resumen de resultados

Resultado	**Método**	**Cota**
Push con duplicación: $O(1)$ amort.	Potencial ($\Phi = 2s - C$)	$\hat{c} = 3$
Costo total de n pushes $< 3n$	Agregado (serie geométrica)	$T(n) < 3n$
Push con factor $\alpha > 1$: $O(1)$ amort.	Agregado	$\hat{c} < \frac{2\alpha-1}{\alpha-1}$
Push con crecimiento $+d$: $\Theta(n)$ amort.	Agregado (serie aritmética)	$T(n) = \Theta(n^2)$